

Geometría IMO

Hernán Puschiasis

Enero 2022

1 Problemas

1.1 Angulitos y Congruencias

Problema 1.1: El triángulo BCF es rectángulo en B . Sea A el punto de la recta CF tal que $FA = FB$ y F está entre A y C . Se elige el punto D de modo que $DA = DC$ y AC es bisectriz del ángulo $\angle DAB$. Se elige el punto E de modo que $EA = ED$ y AD es bisectriz del ángulo $\angle EAC$. Sea M el punto medio de CF . Sea X el punto tal que $AMXE$ es un paralelogramo (con $AM \parallel EX$ y $AE \parallel MX$). Demostrar que las rectas BD , FX y ME son concurrentes.

Problema 1.2: El triángulo ABC tiene circunferencia circunscrita Ω y circuncentro O . Una circunferencia Γ de centro A corta al segmento BC en los puntos D y E tales que B, D, E y C son todos diferentes y están en la recta BC en este orden. Sean F y G los puntos de intersección de Ω y Γ , tales que A, F, B, C y G están sobre Ω en este orden. Sea K el segundo punto de intersección de la circunferencia circunscrita al triángulo BDF y el segmento AB . Sea L el segundo punto de intersección de la circunferencia circunscrita al triángulo CGE y el segmento CA . Supongamos que las rectas FK y GL son distintas y se cortan en el punto X . Demostrar que X está en la recta AO .

Problema 1.3: Dado un triángulo ABC , el punto J es el centro del excírculo opuesto al vértice A . Este excírculo es tangente al lado BC en M , y a las rectas AB y AC en K y L , respectivamente. Las rectas LM y BJ se cortan en F , y las rectas KM y CJ se cortan en G . Sea S el punto de intersección de las rectas AF y BC , y sea T el punto de intersección de las rectas AG y BC . Demostrar que M es el punto medio de ST .

Problema 1.4: Sea ABC un triángulo y sea I el centro de su circunferencia inscrita. Sea P un punto en el interior del triángulo tal que $\angle PBA + \angle PCA = \angle PBC + \angle PCB$. Demuestre que $AP \geq AI$ y que vale la igualdad si y sólo si $P = I$.

Problema 1.5: Sea Γ una circunferencia de centro O , y sea BC un diámetro de Γ . El punto A de Γ es tal que $\angle AOC > 60^\circ$. La cuerda EF de Γ es mediatriz

del segmento AO . Sea D el punto medio del menor arco AB de Γ , la recta paralela a AD que pasa por O corta a AC en el punto J . Demostrar que J es el incentro del triángulo CEF .

Problema 1.6: Sea Γ una circunferencia con centro I y $ABCD$ un cuadrilátero convexo tal que cada uno de los segmentos AB , BC , CD y DA es tangente a Γ . Sea Ω la circunferencia circunscrita del triángulo AIC . La prolongación de BA más allá de A corta a Ω en X , y la prolongación de BC más allá de C corta a Ω en Z . Las prolongaciones de AD y CD más allá de D cortan a Ω en Y y T respectivamente. Probar que $AD + DT + TX + XA = CD + DY + YZ + ZC$.

1.2 Semejanza, Potencia y Ejes Radicales

Problema 2.1: Los puntos P y Q están en el lado BC del triángulo acutángulo ABC de modo que $\angle PAB = \angle BCA$ y $\angle CAQ = \angle ABC$. Los puntos M y N están en las rectas AP y AQ , respectivamente, de modo que P es el punto medio de AM , y Q es el punto medio de AN . Demostrar que las rectas BM y CN se cortan en la circunferencia circunscrita del triángulo ABC .

Problema 2.2: Sea ABC un triángulo acutángulo con ortocentro H , y sea W un punto sobre el lado BC , estrictamente entre B y C . Los puntos M y N son los pies de las alturas desde B y C respectivamente. Se denota por ω_1 la circunferencia que pasa por los vértices del triángulo BWN , y por X el punto de ω_1 tal que WX es diámetro de ω_1 . Análogamente, se denota por ω_2 la circunferencia que pasa por los vértices del triángulo CWM , y por Y el punto de ω_2 tal que WY es diámetro de ω_2 . Demostrar que X, Y y H son colineales.

Problema 2.3: Sea ABC un triángulo cuyo circuncentro es O . Los puntos P y Q pertenecen a los segmentos AC y AB respectivamente. Sean K, L y M los puntos medios de los segmentos BP, CQ y PQ respectivamente, y sea Γ la circunferencia pasando por K, L y M . Supongamos que la recta PQ es tangente a la circunferencia Γ . Demostrar que $OP = OQ$.

Problema 2.4: Un triángulo acutángulo ABC tiene ortocentro H . La circunferencia con centro en el punto medio de BC que pasa por H corta a la recta BC en A_1 y A_2 . La circunferencia con centro en el punto medio de CA que pasa por H corta a la recta CA en B_1 y B_2 . La circunferencia con centro en el punto medio de AB que pasa por H corta a la recta AB en C_1 y C_2 . Demostrar que $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ están sobre una misma circunferencia.

Problema 2.5: Dos circunferencias G_1 y G_2 se intersectan en M y N . Sea AB la recta tangente a estas dos circunferencias en A y B respectivamente, con M es más cercano a AB que N . Sea CD la recta paralela a AB por M , con C en G_1 y D en G_2 . Las rectas AC y BD se cortan en E , las rectas AN y CD en P , y las rectas BN y CD en Q . Probar que $EP = EQ$.

1.3 Trazados Auxiliares

Problema 3.1: Considere el cuadrilátero convexo $ABCD$. El punto P está en el interior de $ABCD$. Asuma las siguientes igualdades de razones:

$$\angle PAD : \angle PBA : \angle DPA = 1 : 2 : 3 = \angle CBP : \angle BAP : \angle BPC.$$

Demuestre que las siguientes tres rectas concurren en un punto: la bisectriz interna del ángulo $\angle ADP$, la bisectriz interna del ángulo $\angle PCB$ y la mediatriz del segmento AB .

Problema 3.2: Sean R y S puntos distintos sobre una circunferencia Ω tales que RS no es un diámetro de Ω . Sea ℓ la recta tangente a Ω en R . El punto T es tal que S es el punto medio del segmento RT . El punto J se elige en el menor arco RS de Ω de manera que Γ , la circunferencia circunscrita al triángulo JST , interseca a ℓ en dos puntos distintos. Sea A el punto común de Γ y ℓ más cercano a R . La recta AJ corta por segunda vez a Ω en K . Demostrar que la recta KT es tangente a Γ .

Problema 3.3: Sea Γ la circunferencia circunscrita al triángulo acutángulo ABC . Los puntos D y E están en los segmentos AB y AC , respectivamente, y son tales que $AD = AE$. Las mediatrices de BD y CE cortan a los arcos menores AB y AC de Γ en los puntos F y G , respectivamente. Demostrar que las rectas DE y FG son paralelas (o son la misma recta).

Problema 3.4: En el triángulo ABC , el punto A_1 está en el lado BC y el punto B_1 está en el lado AC . Sean P y Q puntos en los segmentos AA_1 y BB_1 , respectivamente, tales que PQ es paralelo a AB . Sea P_1 un punto de la recta PB_1 distinto de B_1 , con B_1 entre P y P_1 , y $\angle PP_1C = \angle BAC$. Análogamente, sea Q_1 un punto en la recta QA_1 distinto de A_1 , con A_1 entre Q y Q_1 , y $\angle CQ_1Q = \angle CBA$. Demostrar que los puntos P , Q , P_1 y Q_1 son concíclicos.

2 Pistas

Problema 1.1 (IMO 2016/1): Hay que probar tres cíclicos, construirlos por el teorema de los ejes radicales. Para ello, hay que hacer muchos angulitos, y algunos centros y colinealidades ayudan.

Problema 1.2 (IMO 2015/4): Darse cuenta a qué es equivalente la colinealidad. Luego hay que hacer muchos angulitos, algunas soluciones requieren agregar puntos, pero otras salen con la figura original.

Problema 1.3 (IMO 2012/1): Hay que darse cuenta a qué es equivalente el problema con alguna igualdad de lados. Para terminarlo, hay que encontrar algunos cíclicos y ayudarse con la definición/propiedades del exincentro.

Problema 1.4 (IMO 2006/1): Las pistas y solución se encuentran en este video: <https://www.youtube.com/watch?v=ZGKfcMH-qdQ>

Problema 1.5 (IMO 2002/2): Hay muchos lados iguales, luego hay varias maneras de probar el incentro.

Problema 1.6 (IMO 2021/4): Hay un par de segmentos que son iguales, probar eso primero. Luego, hay que darse cuenta algunos lados iguales y tratar de reescribir la expresión que quedó. Por último hay que encontrar un par de triángulos congruentes.

Problema 2.1 (IMO 2014/4): Hay que hallar una semejanza de triángulos y reescribirla con otros segmentos. Luego rematar por angulitos.

Problema 2.2 (IMO 2013/4): Hay que definir un punto nuevo que ayudará a probar la colinealidad. Hay que probar un cíclico y una colinealidad. Para probar la colinealidad deseada, se requiere hacerlo por ángulos iguales formados por rectas distintas.

Problema 2.3 (IMO 2009/2): Recordar que dos puntos equidistan del centro si tienen la misma potencia. Hacer angulitos y encontrar semejanzas.

Problema 2.4 (IMO 2008/1): Se tienen que probar varios cíclicos, usando ejes radicales. Luego hay que ver que todos esos son el mismo cíclico, encontrando el centro y radio del mismo.

Problema 2.5 (IMO 2000/1): Hay que añadir un punto nuevo recordando una propiedad de potencia. Luego son angulitos.

Problema 3.1 (IMO 2020/1): Las pistas y solución se encuentran en este video: <https://www.youtube.com/watch?v=6Zz5me5Fd3A>

Problema 3.2 (IMO 2017/4): Hay que hacer un trazado auxiliar, luego de hallar unas paralelas. Luego hay que hacer angulitos utilizando el trazado y los datos no usados.

Problema 3.3 (IMO 2018/1): Hay que extender al circuncírculo algunas rectas. Luego angulitos para que aparezca un cíclico.

Problema 3.4 (IMO 2019/2): Hay que extender al circuncírculo para que aparezcan cosas interesantes. Luego hay que hacer muchos angulitos para hallar cíclicos y terminar con muchos más angulitos.